

Vocabulaire des probabilités Terminale

1. Probabilité conditionnelle

La probabilité que A se réalise sachant que B est déjà réalisé se note $P(A|B)$ ou $P_B(A)$.

Définition :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{avec } P(B) \neq 0$$

Exemple :

Dans une classe, 60% des élèves sont des filles (F). Parmi les filles, 30% font du sport (S).

$P_F(S) = 0,3$ = probabilité qu'une élève fasse du sport sachant que c'est une fille.

Formule utile (produit des probabilités) :

$$P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A) = P(A) \times P_A(B)$$

2. Arbre pondéré

Vocabulaire

Terme	Définition	Sur l'arbre
Nœud	Point de départ d'une ou plusieurs branches	Un rond •
Branche	Un chemin entre deux nœuds	Un trait
Chemin	Succession de branches du premier nœud à un événement final	Trajet complet

Règle fondamentale

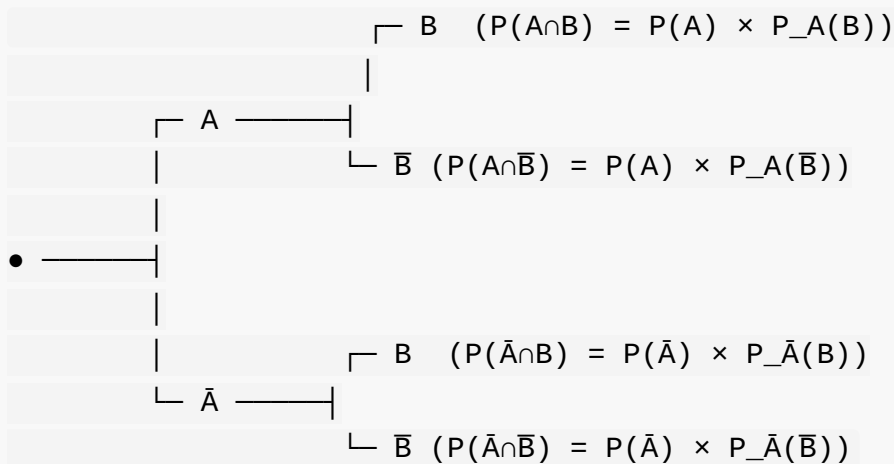
La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Explication :

Au premier nœud, on a A et $\bar{A}$. $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Au deuxième nœud (sachant A), on a $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$.

Exemple d'arbre



Règle de calcul sur l'arbre

*La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités écrites sur ses branches.*

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

3. Formule des probabilités totales

Principe

Si des événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une **partition de l'univers** (ils sont incompatibles et leur réunion donne tout l'univers), alors pour tout événement B :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$$

Avec la formule conditionnelle :

$$P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$$

Cas simple (2 événements)

Pour A et $\overline{A}$ (qui forment une partition) :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$$

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$$

Exemple :

Dans une usine, 60% des pièces viennent de la machine M1 (et 40% de M2). M1 produit 5% de pièces défectueuses, M2 en produit 10%.

Probabilité qu'une pièce soit défectueuse (D) :

$$P(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,10 = 0,03 + 0,04 = 0,07$$

4. DÉMONSTRATIONS

Démonstration 1 : La somme des branches = 1

À démontrer : Pour un nœud donné, la somme des probabilités conditionnelles issues de ce nœud vaut 1.

Preuve :

Soit un événement A réalisé. Les événements $B_1, B_2, \dots, B_k$ forment une partition de l'univers sachant A.

Cela signifie que $P_A(B_1) + P_A(B_2) + \dots + P_A(B_k) = P_A(\text{univers sachant A}) = 1$.

Ou plus simplement : Pour deux branches issues d'un même nœud A :

$$P_A(B) + P_A(\overline{B}) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} + \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(A)} = \frac{P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

Démonstration 2 : Formule des probabilités totales (cas général)

Prérequis : Les A_i forment une partition de l'univers Ω :

- $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$ (incompatibles)
- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ (leur réunion donne tout)

À démontrer : $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B)$

Preuve :

Étape 1 : On décompose B selon les A_i

$$B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B)$$

Étape 2 : Les $(A_i \cap B)$ sont incompatibles entre eux

(car si $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ donc $(A_i \cap B) \cap (A_j \cap B) = \emptyset$)

Étape 3 : Par additivité de la probabilité (axiome des probabilités totales pour des événements incompatibles) :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$$

Étape 4 : On remplace chaque $P(A_i \cap B)$ par $P(A_i) \times P_{A_i}(B)$:

$$P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$$

CQFD

Démonstration 3 : Cas particulier à 2 événements (utile pour l'arbre)

À démontrer : $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$

Preuve :

Étape 1 : A et $\overline{A}$ forment une partition (car $A \cup \overline{A} = \Omega$ et $A \cap \overline{A} = \emptyset$)

Étape 2 : D'après la formule des probabilités totales :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$$

Étape 3 : Par définition de la probabilité conditionnelle :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

$$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$$

Étape 4 : Donc $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$

CQFD

Tableau récapitulatif pour tes révisions

Niveau	Concept clé	Formule
Seconde	Fréquence → Probabilité	Stabilisation vers p
Première	Équiprobabilité	$P(A) = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$
Première	Union	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Terminale	Conditionnelle	$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
Terminale	Arbre	Produit sur les branches
Terminale	Probas totales	$P(B) = \sum P(A_i) \times P_{A_i}(B)$

Parfait ! Voici l'ajout sur **l'indépendance**, avec les définitions, la relation, des exemples concrets, et la **démonstration clé** attendue à l'oral du CAPLP.

5. Événements indépendants

Définition 1 (avec les probabilités conditionnelles)

Deux événements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de réalisation de l'autre.

Autrement dit :

$$P_B(A) = P(A) \quad \text{et} \quad P_A(B) = P(B)$$

Traduction : Savoir que B est réalisé ne change rien à la probabilité de A.

Définition 2 (avec l'intersection) — LA VRAIE DÉFINITION MATHÉMATIQUE

A et B sont indépendants si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

C'est cette formule qu'il faut connaître et démontrer.

Relation entre les deux définitions

À démontrer : $P_B(A) = P(A) \iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Preuve (sens $\rightarrow$) :

Si $P_B(A) = P(A)$, alors par définition de la probabilité conditionnelle :

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

En multipliant des deux côtés par $P(B)$:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Preuve (sens $\leftarrow$) :

Si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, alors :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Exemples concrets

Exemple 1 : Deux événements indépendants

On lance un dé à 6 faces puis une pièce de monnaie.

$$A = \text{« obtenir 6 sur le dé »} \rightarrow P(A) = \frac{1}{6}$$

$$B = \text{« obtenir Pile sur la pièce »} \rightarrow P(B) = \frac{1}{2}$$

Ces deux événements sont **indépendants** : le résultat du dé n'influence pas celui de la pièce.

Vérification avec la formule :

$$P(A \cap B) = P(6 \text{ et Pile}) = \frac{1}{12}$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

Les deux sont égaux $\rightarrow$ indépendants.

Exemple 2 : Deux événements non indépendants (dépendants)

On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.

$$A = \text{« tirer un As »} \rightarrow P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$$

$$B = \text{« tirer un Trèfle »} \rightarrow P(B) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$$

$$A \cap B = \text{« tirer l'As de Trèfle »} \rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{32}$$

Vérification :

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$$

Ici, les deux sont égaux → **étonnamment, ils sont indépendants !** (C'est un exemple classique : le fait que ce soit un As n'influence pas la probabilité que ce soit un Trèfle, et inversement.)

Exemple 3 : Événements dépendants (classique)

On tire successivement **sans remise** deux boules dans une urne contenant 3 boules rouges et 2 boules bleues.

A = « la première boule est rouge »

B = « la deuxième boule est rouge »

Calculons :

$$P(A) = \frac{3}{5}$$

$P(B)$? Il faut distinguer deux cas :

- Si A est réalisé (1ère rouge) : il reste 2 rouges sur 4 boules → $P_A(B) = \frac{2}{4} = 0,5$
- Si A n'est pas réalisé (1ère bleue) : il reste 3 rouges sur 4 boules → $P_{\bar{A}}(B) = \frac{3}{4} = 0,75$

$$\text{Donc } P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = \frac{3}{5} \times 0,5 + \frac{2}{5} \times 0,75 = 0,3 + 0,3 = 0,6$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{3}{5} \times 0,5 = \frac{3}{10} = 0,3$$

Vérification de l'indépendance :

$$P(A) \times P(B) = 0,6 \times 0,6 = 0,36 \neq 0,3$$

Les deux sont différents → **A et B sont dépendants** (logique : le résultat du premier tirage influence le second).

Propriétés importantes (à connaître)

Propriété 1 : Indépendance et événement contraire

Si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ sont aussi indépendants.

Démonstration :

On sait que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Calculons $P(A \cap \overline{B})$:

On utilise le fait que $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ et ces deux événements sont incompatibles.

Donc :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$$

D'où :

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A) \times P(B) = P(A) \times [1 - P(B)]$$

Or $1 - P(B) = P(\overline{B})$.

Donc :

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) \times P(\overline{B})$$

CQFD — A et $\overline{B}$ sont indépendants.

De même, $\overline{A}$ et B sont indépendants, et $\overline{A}$ et $\overline{B}$ aussi.

Propriété 2 : Attention à ne pas confondre

Indépendant $\neq$ Incompatible

	Incompatible	Indépendant
Définition	$A \cap B = \emptyset$	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Probabilité	$P(A \cap B) = 0$	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Condition	Ne peuvent pas arriver ensemble	Peuvent arriver ensemble

Contre-exemple frappant :

Si A et B sont incompatibles **et** de probabilités non nulles, alors :

- $P(A \cap B) = 0$
- $P(A) \times P(B) > 0$ (car $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$)

Donc $0 > 0$ est faux → **ils ne peuvent pas être indépendants.**

Conclusion : Deux événements incompatibles de probabilités non nulles sont **nécessairement dépendants**.

Tableau récapitulatif des formules

Concept	Formule
Indépendance (définition)	$P_B(A) = P(A)$ ou $P_A(B) = P(B)$
Indépendance (formule pratique)	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Propriété	Si A et B indépendants, alors A et $\overline{B}$ le sont aussi
Attention	Indépendant $\neq$ Incompatible

Démonstration complète

Sujet : Démontrer que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \iff P_B(A) = P(A)$

"Je pars de la définition de la probabilité conditionnelle : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$."

Si $P_B(A) = P(A)$, alors $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$, donc $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Réciproquement, si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, alors $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$.